ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG
HỌC KỲ 243 NĂM HỌC 2024-2025

- **NGÀNH: Khoa học máy tính**
- **CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 2022**
- **ĐƠN VỊ NHẬN THỰC TẬP:**
  OhStem Education
- **CBHD TẠI DOANH NGHIỆP:**
  Anh Hà Văn Minh
- **CBHD KHOA:**
  TS. Võ Tuấn Bình
- **SINH VIÊN THỰC HIỆN:**
  Phạm Hà Bảo Long - MSSV: 2211893

TP. HỒ CHÍ MINH, 07/2025

Mục lục

1 Chương trình thực tập **2**

2 Kết quả xét tuyển **2**

3 Báo cáo thực tập **10**
3.1 Mô tả công việc....10
3.2 Tổng quan về Ohstem....10
3.3 Tổng quan về OpenBot....11
3.3.1 Dự án 1: Phát triển hệ thống xe robot điều khiển thông minh tích hợp AI và Mobile....11
3.4 Kết quả đạt được....16
3.4.1 Sản phẩm đạt được....16
3.4.2 Kiến thức thu được....16
3.4.3 Kỹ năng đạt được....16

4 Tổng kết **17**

1 Chương trình thực tập

2 Kết quả xét tuyển

*** LƯU Ý DN KHI LÀM CHƯƠNG TRÌNH:**

- DN không tự ý điều chỉnh/ xóa bớt thông tin trong mẫu chương trình, chỉ thêm thông tin trong phần ba chấm (…).

- Chương trình cần phải được Khoa duyệt/ công bố trước khi nhận SV đến thực tập.

- DN làm chương trình gửi file dạng WORD (.docx) về Khoa qua email trước. Sau khi được Khoa duyệt cả về hình thức lẫn nội dung, DN mới in - ký - đóng dấu - scan màu - gửi file scan màu về Khoa qua email người đại diện. Bản giấy, DN giữ lại gửi về Khoa qua đường bưu điện cùng kết quả thực tập/ hồ sơ liên quan khác vào cuối kỳ.

- Khoa sẽ phản hồi duyệt chương trình trong vòng từ 1-3 ngày sau khi nhận file chương trình hợp lệ.

- Người đại diện Khoa nhận và xử lý thông tin: cô Thu Trang – thutrangcse@hcmut.edu.vn

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP (DN):

Logo:

Tên đầy đủ: OhStem Education (thuộc Cty TNHH Công nghệ Giáo dục ADT)
Địa chỉ: 42B Hồ Bá Phấn, Phước Long A, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315681874
Điện thoại: 08.6666.8168 Fax: ……
Email: contact@ohstem.vn
Website link: https://ohstem.vn/

CHƯƠNG TRÌNH
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (TTTN)/ THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG (TTNT)
DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN
KHOA KH&KT MÁY TÍNH – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG TP.HCM
HỌC KỲ 3/2024-2025 (HK243)
(Thời gian thực tập thực tế từ 16/06-15/08/2025)

I. NỘI DUNG:

1. **Giới thiệu sơ bộ về DN**:

OhStem là thương hiệu thuộc **Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục ADT**, chuyên cung cấp các giải pháp giáo dục STEM toàn diện tại Việt Nam. Thành lập năm 2019, OhStem hướng đến mục tiêu giúp học sinh phổ thông phát triển tư duy lập trình, sáng tạo công nghệ thông qua các sản phẩm robot giáo dục, học liệu STEM, thiết bị AI – IoT và nền tảng học tập số.

Với định hướng "Giáo dục công nghệ cho thế hệ tương lai", OhStem không ngừng đổi mới và tối ưu các sản phẩm – dịch vụ để mang đến trải nghiệm học tập trực quan, sinh động và hiệu quả. Giải pháp của OhStem đã được triển khai rộng rãi tại nhiều trường học, trung tâm và tổ chức giáo dục trên toàn quốc.

2. **Chương trình**:

Ngoài kiến thức chuyên môn về ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy Tính - Công nghệ Thông tin, chương trình **đảm bảo/ cam kết** trang bị cho sinh viên (SV) đầy đủ kỹ năng sau:

(DN sẽ chấm điểm kỳ thực tập cho SV theo tiêu chí trong bảng dưới đây – mẫu bảng điểm đính kèm - file D4).

Stt	Tiêu chí	Điểm tối đa

1	**Kỹ năng chuyên môn:** Mức độ hoàn thành công việc.	**20**
2	**Khả năng làm việc theo nhóm:**	**30**
a	Khả năng xác định được vai trò, vị trí và công việc của mình trong nhóm. Xác định được quy trình làm việc trong nhóm một cách rõ ràng.	10
b	Khả năng cộng tác với các thành viên khác trong nhóm. Khả năng trao đổi với các thành viên trong nhóm để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung và nhiệm vụ của bản thân. Khả năng dung hòa được các hoạt động của mình với tiến độ chung. Khả năng giúp đỡ các thành viên khác nếu có thể để cùng đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhóm đúng tiến độ.	15
c	Mức độ tích cực đóng góp cho các hoạt động của nhóm. SV phải đóng góp ý kiến tích cực trong các buổi họp nhóm nhằm giải quyết vấn đề của nhóm cũng như giúp nhóm phát triển tốt hơn.	5
3	**Kỹ năng giao tiếp:**	**35**
a	Mức độ tham gia các hoạt động training về giao tiếp của chương trình. SV phải tham gia đầy đủ các buổi training được tổ chức.	5
b	Khả năng trình bày (presentation skill): Khả năng chuẩn bị, tổ chức một buổi thuyết trình theo yêu cầu bao gồm việc chuẩn bị tư liệu, bài trình bày, phương tiện, kế hoạch,…	5
c	Khả năng sử dụng kỹ năng thuyết trình.	5
d	Khả năng sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho bài presentation như máy tính, phần mềm, máy chiếu,…	5
e	Khả năng sử dụng kỹ năng viết báo cáo. Khả năng nắm bắt các phương thức trình bày các dạng văn bản phổ biến như: thư, thư điện tử, đề nghị, báo cáo,…	15
4	**Khả năng hòa nhập với môi trường doanh nghiệp:**	**15**
a	Mức độ tuân thủ kỷ luật làm việc về: giờ giấc, nội quy, tác phong, mức độ chấp hành yêu cầu của cấp trên.	5

b	Mức độ hòa nhập với các hoạt động chung của DN, khả năng hòa nhập với văn hóa DN. SV phải tham gia một cách tích cực và hòa đồng với các hoạt động chung.	5
c	Mức độ hiểu biết về cách tổ chức hoạt động của DN: văn hóa tổ chức, giao tiếp & sinh hoạt của DN, mức độ hòa nhập với văn hóa chung của DN.	5
Tổng điểm:		**100**

- Số lượng suất thực tập: 5
- Đối tượng SV (yêu cầu **tối thiểu/ đặc biệt** dành cho SV đủ chuẩn đăng ký/ nộp hồ sơ ứng tuyển - nếu có):
  - Có kiến thức cơ bản về lập trình (Python, C++ hoặc tương tự).
  - Có kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
  - Có khả năng viết báo cáo, tài liệu kỹ thuật và trình bày ý tưởng rõ ràng.
  - Thành thạo kỹ năng sử dụng máy tính, hiểu biết về các công cụ văn phòng và môi trường phát triển phần mềm.
  - Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc.
- Danh sách SV đã trúng tuyển (nếu đã có):
  (Nếu danh sách SV dưới đây đã đầy đủ thì DN không cần làm/ nộp Khoa form D3 - công văn xác nhận kết quả xét tuyển)

Stt	Mã số sinh viên	Họ lót	Tên	Ghi chú
1	2210118	Phan Đình Tuấn	Anh	
2	2211606	Lê Võ Đăng	Khoa	
3	2211893	Phạm Hà Bảo	Long	
4	2212294	Lê Hải	Nguyên	
5	2212311	Nguyễn Phương	Nguyên	

- Tổng thời gian làm việc của đợt thực tập: từ ngày **16/06-15/08/2025 (tối thiểu 08 tuần)**. *Khoa đưa ra thời gian này là lý tưởng so với chương trình/ lộ trình học của SV tại Khoa/ Trường. Nếu DN và SV làm việc với nhau khác thời gian trên sẽ trên tinh thần thỏa thuận riêng 02 bên DN và SV - không đưa vào chương trình - Khoa sẽ không chịu trách nhiệm hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan ngoài thời gian quy định.*
- Thời gian làm việc trong ngày: cụ thể buổi sáng (hoặc chiều) từ 8h30 đến 17h00 Hoặc theo thỏa thuận. **Tối thiểu SV sẽ được sắp xếp ngồi làm việc trực tiếp tại trụ sở DN 2,5 ngày trong một tuần.**

- Địa điểm (cần nêu rõ địa chỉ SV làm việc thực tế): OhStem Education, 42B Đ. Hồ Bá Phấn, Phước Long A, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  (SV cần được DN sắp xếp chỗ ngồi làm việc trực tiếp tại DN, giúp SV có cơ hội hấp thu văn hóa DN trong quá trình thực tập).
  [Khoa chỉ xem xét duyệt chương trình thực tập xa/ ngoài TP.HCM với điều kiện SV không đăng ký môn học khác tại Trường trong cùng học kỳ thực tập (HK hè/ 3). Khoa không duyệt cho SV đi thực tập xa/ ngoài TP.HCM trong HK thường (1 và 2)].
- Ưu đãi (nếu có): .....
- Thông tin thêm (nếu có): .....
- Khối lượng/ nội dung công việc cụ thể:

(DN cần nêu rõ tên/ nội dung đề tài, ngôn ngữ lập trình/ framework mà SV được tham gia/ sử dụng; nội dung công việc từng tuần).

1. Đề tài 1:

Tên đề tài: Phát triển hệ thống xe robot điều khiển thông minh tích hợp AI và Mobile

Ngôn ngữ lập trình: C/C++ (Arduino IDE), Python (AI), Dart (Flutter)

Framework: Arduino, Flutter, TensorFlow Lite (cho AI Mobile), PlatformIO

Timeline như bảng dưới đây:

Tuần	Nội dung công việc
1	- Lắp ráp xe robot và viết tài liệu mô hình lắp ráp, dây nối - Viết hướng dẫn sử dụng phần mềm OhStem - Cài đặt Android Studio hoặc Flutter SDK và viết hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển - Thiết kế giao diện Mobile: điều khiển thủ công, AI (bám theo người, tránh vật), camera - Tìm hiểu và viết tài liệu về các mô hình MobileNetV3, YOLO-Tiny, OpenBot - Tìm hiểu và viết tài liệu về công nghệ BLE
2	- Lập trình điều khiển động cơ bằng PWM - Xây dựng mô hình AI, tạo dữ liệu huấn luyện - Hoàn thiện giao diện Mobile, test điều khiển xe - Kết nối ESP32 với máy tính qua USB, nạp chương trình bằng Arduino IDE hoặc VSCode (PlatformIO) - Cài đặt thuật toán PID điều khiển tốc độ và định hướng
3-4	- Tích hợp AI với điện thoại, kiểm tra độ chính xác mô hình - Lập trình Mobile gửi lệnh điều khiển xe qua ESP32 (tiến/lùi/rẽ) - Kết nối WiFi, giao tiếp điện thoại qua UDP/TCP - Ghi lại thông số điều khiển PWM, PID, mạng WiFi để kiểm thử
5	- Tích hợp AI hoàn chỉnh vào hệ thống Mobile để điều khiển xe - Thực hiện test toàn hệ thống
6	- Tối ưu luồng giao tiếp giữa AI và ESP32 (giảm độ trễ)

	- Điều chỉnh thuật toán PID để robot đi thẳng và ổn định hơn - Cải thiện thuật toán né tránh vật cản (kết hợp cảm biến siêu âm và camera) - Log dữ liệu phản hồi, khoảng cách, lưu biểu đồ tín hiệu PID và tốc độ - Quay video demo và hoàn thành tài liệu dự án

2. Đề tài 2:

Tên đề tài: Phát triển cánh tay robot điều khiển thông minh tích hợp AI cơ bản dành cho giáo dục trẻ em

Ngôn ngữ lập trình: Python (AI), C/C++ (điều khiển servo), Block code (OhStem App)

Framework: TensorFlow Lite, OhStem App

Timeline như bảng dưới đây:

Tuần	Nội dung công việc
1	- Lắp ráp cơ cấu cánh tay robot (khớp nối, động cơ servo, cảm biến) và viết tài liệu hướng dẫn mô hình lắp ráp, sơ đồ dây nối chi tiết. - Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình kéo thả OhStem App, chuẩn bị công cụ phần mềm và thiết kế sơ bộ giao diện điều khiển. - Nghiên cứu và lựa chọn mô hình AI đơn giản phù hợp cho nhận dạng đồ vật, soạn thảo tài liệu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng mô hình AI. - Tìm hiểu và viết tài liệu hướng dẫn phương thức kết nối giữa phần mềm và cánh tay robot.
2-3	- Lập trình điều khiển các động cơ servo để điều khiển khớp cánh tay và viết code điều khiển mở/đóng kẹp đồ vật. - Soạn thảo tài liệu hướng dẫn lập trình điều khiển cơ bản bằng block code có kèm ví dụ và hình minh họa rõ ràng. - Kiểm thử các chuyển động cơ bản của cánh tay robot để đảm bảo vận hành chính xác. - Phát triển và huấn luyện mô hình AI đơn giản nhận dạng đồ vật, sử dụng mô hình pre-trained nếu cần. - Chuẩn bị bộ dữ liệu thử nghiệm cho mô hình AI, soạn thảo tài liệu hướng dẫn tích hợp AI với robot và cách sử dụng.
4	- Tích hợp mô hình AI vào phần mềm điều khiển robot, phát triển logic điều khiển tự động dựa trên kết quả nhận dạng AI (ví dụ: tự động kẹp khi nhận diện đồ vật). - Thực hiện thử nghiệm toàn diện hệ thống tích hợp AI và cánh tay robot, ghi nhận và xử lý lỗi để cải tiến. - Soạn thảo tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống tự động.
5	- Tinh chỉnh cơ cấu, tối ưu chuyển động cánh tay và kẹp, cải thiện phản hồi cảm biến nếu có. - Tối ưu thuật toán điều khiển và hiệu chỉnh các tham số nhằm nâng cao hiệu suất vận hành. - Viết tài liệu hướng dẫn bảo trì định kỳ và xử lý sự cố đơn giản, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn tổng thể với ngôn ngữ thân thiện, có ảnh minh họa.
6	- Kiểm thử toàn hệ thống một lần cuối, sửa lỗi phát sinh, hoàn thiện phần cứng và phần mềm. - Thu thập phản hồi từ người dùng thử nghiệm (đặc biệt là trẻ em và giáo viên).

	- Hoàn thiện bản tài liệu hướng dẫn cuối cùng, bao gồm tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và bài tập thực hành cho trẻ em.

…… *(nếu còn)*
(Trong phần này, DN cần xóa bớt thông tin mẫu đề tài bị dư)

II. HỒ SƠ, PHỎNG VẤN, LIÊN HỆ (DN tự nhận và xử lý hồ sơ):

1. **Hồ sơ**:
   - Hồ sơ bao gồm: CV
   - Địa điểm/ kênh tiếp nhận: Nộp trực tiếp tại văn phòng OhStem Education
   - Hạn nộp: 30/04
2. **Phỏng vấn/ xét tuyển**: Thời gian/ lịch trình phỏng vấn/ xét tuyển như thế nào?
   - Thời gian: 15/04 – 30/04
   - Lịch trình: Phỏng vấn trực tiếp tại công ty theo lịch hẹn sau khi nhận hồ sơ
   - Hình thức: Phỏng vấn trực tiếp, trao đổi về kỹ năng, kinh nghiệm và định hướng phát triển
3. **Liên hệ**: Khi có vấn đề/ thắc mắc, Khoa/ sinh viên có thể liên hệ với ai? (ghi rõ họ tên – nam/ nữ, điện thoại, e-mail)

   - Họ và tên: Hà Văn Minh
   - Giới tính: Nam
   - Điện thoại: 0988807067
   - Email: minh.hv@ohstem.vn

(*bắt buộc phải có thông tin **tối thiểu**: Họ và tên - email công vụ của người phụ trách chương trình phía DN*).

III. DN CAM KẾT VỚI KHOA:

(Điều này rất quan trọng, rất mong Quý DN lưu ý hỗ trợ Khoa/ SV)

1. DN sẽ gửi chương trình **file scan màu (theo mẫu file D2)** có ký tên đóng dấu hoàn chỉnh cho Khoa sau khi chương trình được Khoa duyệt trong vòng 03 ngày.
2. DN sẽ gửi **file scan màu (theo mẫu file D3)** có ký tên đóng dấu hoàn chỉnh công văn xác nhận SV trúng tuyển thực tập cho Khoa (nếu có SV trúng tuyển) – theo mẫu của Khoa, trong vòng 03 ngày sau khi xác nhận với Khoa/ SV.
3. Hướng dẫn SV làm việc theo đúng chương trình đã thống nhất với Khoa. **Nếu DN có yêu cầu SV trúng tuyển ký bất kỳ cam kết gì khác, thì cần nêu rõ trong phần "Thông tin thêm (nếu có)" trong chương trình (mục I.2).**
4. DN có mentor chuyên môn có trình độ Thạc sĩ, hoặc trình độ Đại học với 5 năm kinh nghiệm trở lên làm đại diện hướng dẫn chương trình thực tập.
5. Sắp xếp tiếp cán bộ giám sát do Khoa cử sang DN vào khoảng giữa kỳ thực tập (nếu có). Cán bộ được Khoa phân công sẽ trực tiếp liên hệ với DN để thống nhất lịch tiếp này. Cán bộ giám sát có trách nhiệm quan sát/ đánh giá chương trình thực tập của DN có đạt hay không so với tiêu chí Khoa đề ra, sau đó kết luận/ đề xuất Khoa có nên duyệt gửi SV đi thực tập tại DN nữa hay không?!
6. Gửi hồ sơ thực tập về cho Khoa **trước 16g00 ngày 22/08/2025, theo mẫu của Khoa (bản giấy có ký tên - đóng dấu hoàn chỉnh), bao gồm:**
   - Chương trình thực tập (form D2).
   - Công văn xác nhận kết quả xét tuyển (form D3).
   - Bảng điểm (form D4).
   - Bảng đánh giá SV (form D5).

   Địa chỉ nhận hồ sơ bản giấy có ký tên – đóng dấu hoàn chỉnh (đường BƯU ĐIỆN):
   Khoa KH&KT Máy Tính - Trường Đại học Bách Khoa

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TPHCM (Nhà A3)
ĐT: 028 3863 8912 - Ext: 7847

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2025

	Ban Lãnh đạo *(Ký & ghi rõ họ tên – chức vụ, đóng dấu)* CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ADT Hà Văn Minh

3 Báo cáo thực tập

3.1 Mô tả công việc

Trong quá trình thực tập tại công ty Ohstem, em đã vinh dự tham gia dự án xe robot tự hành và đi theo người - 4 bánh Mecanum, sử dụng control hub Yolo UNO (dựa trên ESP32) và mạch điều khiển động cơ V2 của OhStem.



Hình 1: *Hình ảnh xe thực tế*

3.2 Tổng quan về Ohstem

OhStem là một doanh nghiệp giáo dục tập trung vào việc phát triển các giải pháp và tài liệu học tập STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) cho học sinh ở mọi lứa tuổi. OhStem cung cấp cả phần cứng (như robot và các bộ kit lập trình) và phần mềm (như OhStem App để lập trình và điều khiển thiết bị). Họ cũng cung cấp các chương trình, khóa học và tài liệu hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy STEM.



Hình 2: *Logo OhStem Education*



Hình 3: *Một sản phẩm của OhStem*



Hình 4: *Chung kết Robocon ORC toàn quốc 2025*

3.3 Tổng quan về OpenBot

OpenBot là một dự án mã nguồn mở do Intel Labs khởi xướng, hướng đến việc đưa công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với mọi người. Nền tảng này tận dụng khả năng tính toán, camera, cảm biến và kết nối sẵn có trên điện thoại Android, kết hợp cùng khung xe robot giá rẻ in 3D và bộ điều khiển **Arduino Nano**, để hình thành một robot di động hoàn chỉnh. Nhờ cách tiếp cận này, chi phí phần cứng để xây dựng robot chỉ vào khoảng **50 USD**. Trang web chính thức của Openbot: OpenBot



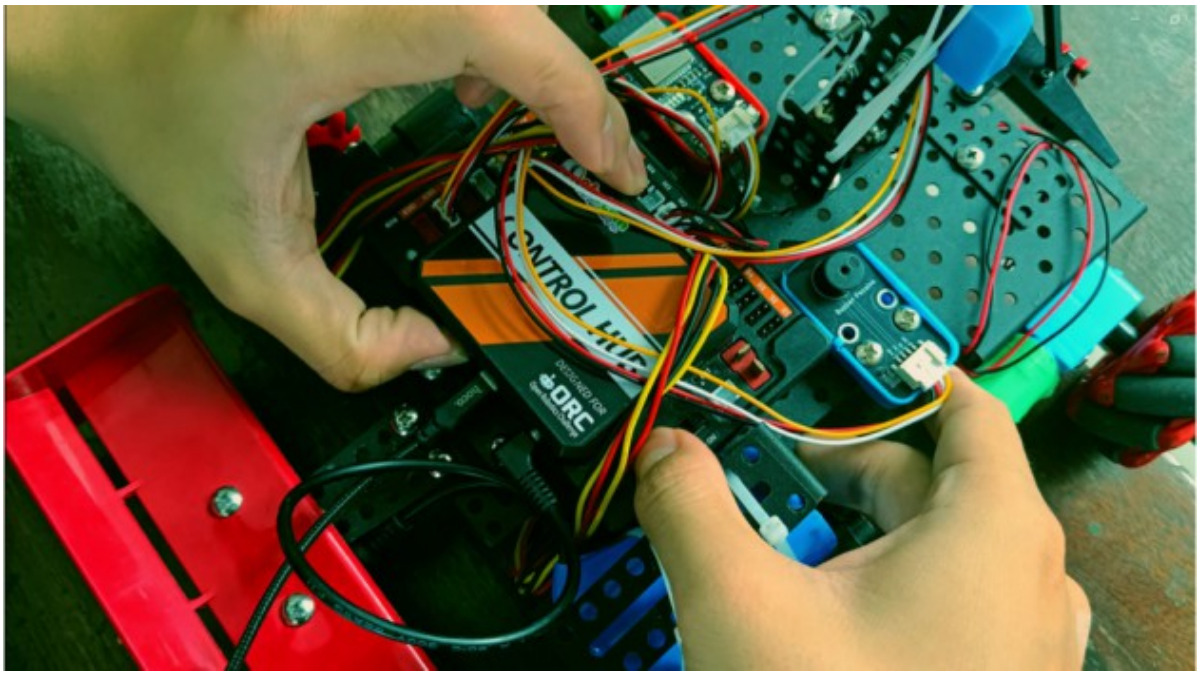
Hình 5: *Xe tự hành của OpenBot*

3.3.1 Dự án 1: Phát triển hệ thống xe robot điều khiển thông minh tích hợp AI và Mobile

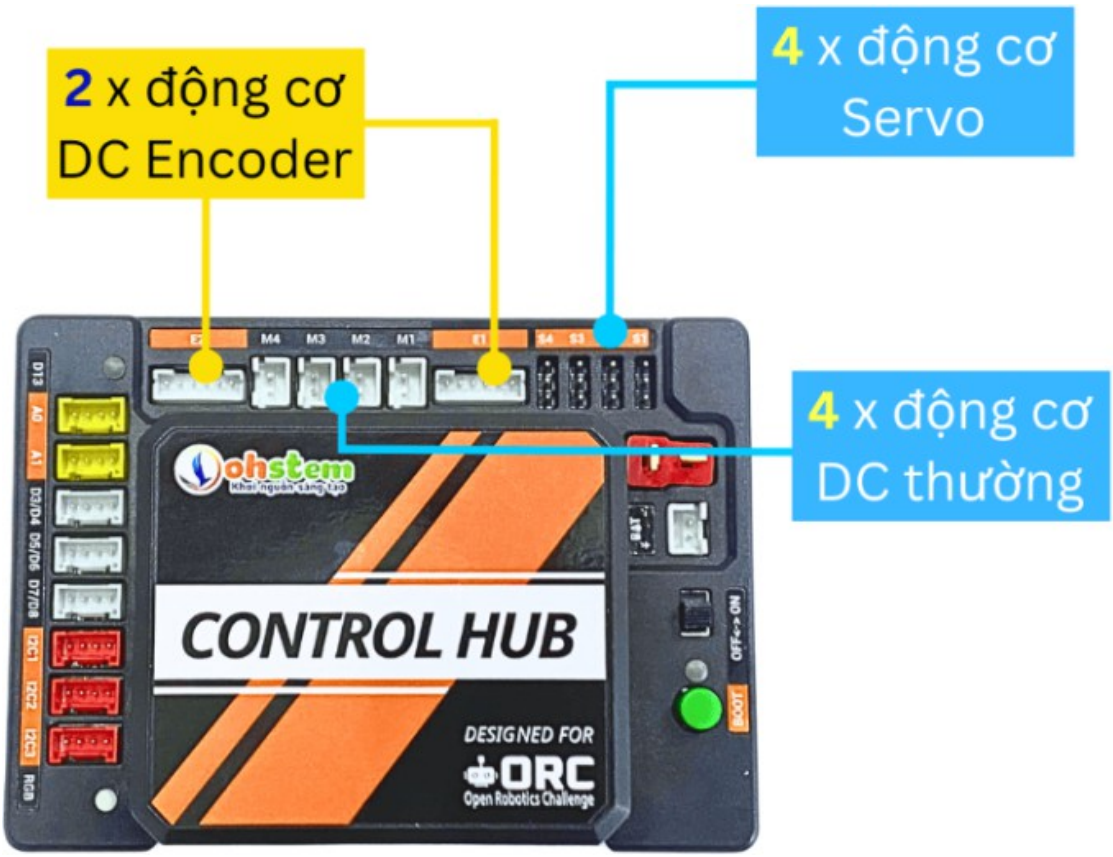
Mục tiêu: Mục tiêu: Phát triển một firmware C++ cốt lõi cho xe robot 4 bánh mecanum, cho phép điều khiển đa nền tảng **(App OpenBot, OhStem Gamepad, tay cầm PS4)**, tích hợp cảm biến quán tính (IMU) để ổn định chuyển động, và tận dụng các tính năng AI có sẵn từ ứng dụng di động như bám theo đối tượng và tự hành dựa trên các mô hình AI đã được đào tạo

3.3.1.1 Tuần 1-2: Khởi tạo, Thiết kế Hệ thống và Môi trường Phát triển

- Lắp ráp xe, kiểm tra sơ đồ dây nối
- Nghiên cứu tài liệu và mã nguồn hiện có, bao gồm thư viện Python của OhStem và firmware gốc của OpenBot để hiểu rõ giao thức và kiến trúc.
- Khảo sát và tổng hợp tài liệu liên quan (datasheet động cơ, encoder, IMU, tài liệu OpenBot, OhStem).
- Phân tích sự khác biệt cốt lõi giữa robot mục tiêu (Mecanum) và robot tiêu chuẩn của OpenBot (TankDrive).
- Thiết lập môi trường phát triển PlatformIO để lập trình và nạp code cho Yolo UNO (ESP32).
- Tạo repository GitHub để quản lý mã nguồn, cấu hình .gitignore, README và phân nhánh phát triển.
- Tổ chức buổi họp nhóm để phân công vai trò, phân rõ ai chịu trách nhiệm phần firmware, phần AI, phần ứng dụng.



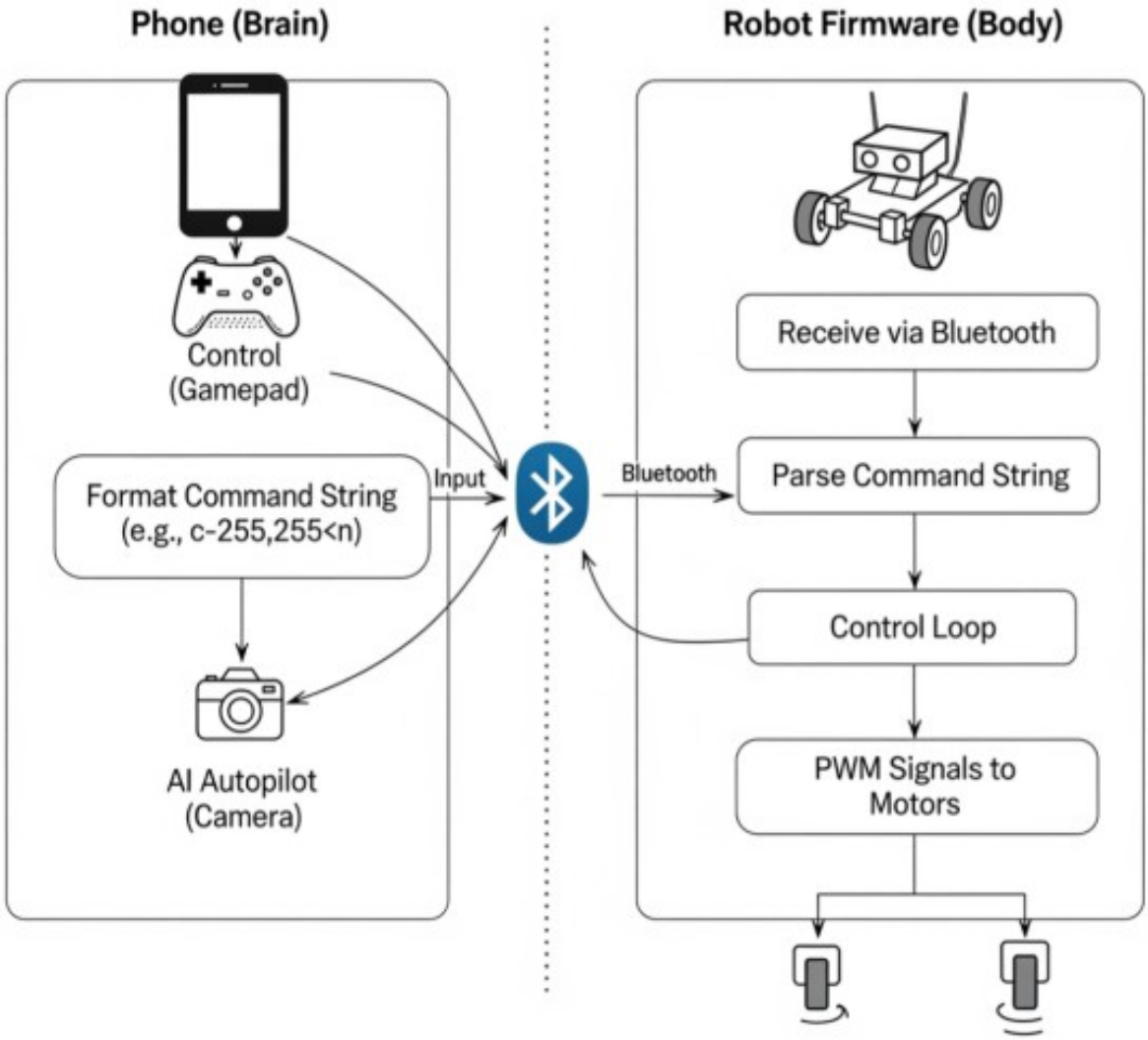
Hình 6: *Kiểm tra các module trên xe*



Hình 7: *Module control-hub xử lí chính*

3.3.1.2 Tuần 3-5: Phát triển Chức năng Cốt lõi và Tích hợp Ban đầu

- Thiết kế kiến trúc firmware C++ đa năng, có khả năng nhận và xử lý lệnh từ nhiều nguồn khác nhau một cách thống nhất.

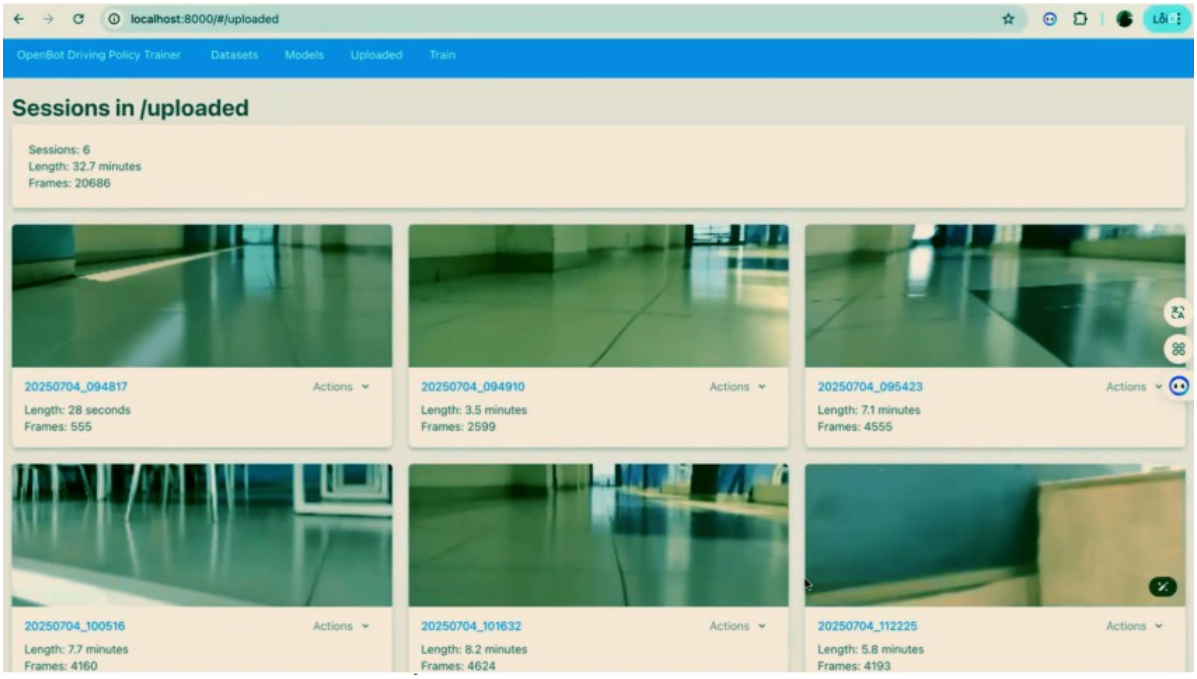


Hình 8: *Sơ đồ luồng đi dữ liệu*

- Cài đặt module BLE với các UUID chuẩn của OpenBot để đảm bảo tương thích với ứng dụng.
- Phát triển hàm drive_mecanum(y, x, z) chứa các công thức động học chuẩn cho robot mecanum, tính toán tốc độ cho từng bánh xe.
- Xây dựng hàm quan trọng unified_parser, đóng vai trò là "bộ phiên dịch" thông minh, chuyển đổi lệnh c<left_speed>,<right_speed> của OpenBot thành vector điều khiển drive và turn phù hợp cho robot mecanum.
- Tạo module MotorDriver: quản lý PWM/I2C cho 4 động cơ, tích hợp đọc encoder cơ bản.
- Chạy thử nghiệm tích hợp bước đầu: xe nhận lệnh từ OpenBot App và di chuyển theo hướng cơ bản.
- Tích hợp ban đầu với IMU: đọc dữ liệu gia tốc và con quay, kiểm tra ổn định tín hiệu, tính góc nghiêng đơn giản.

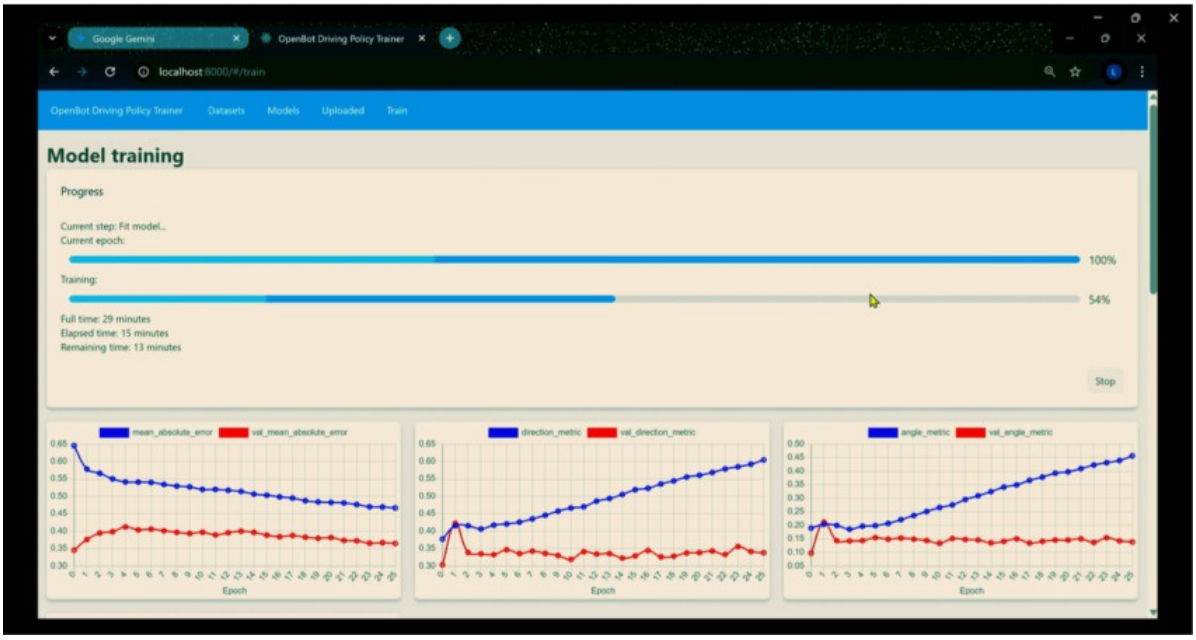
3.3.1.3 Tuần 6-8: Hoàn thiện, Tối ưu Hiệu suất và Báo cáo Dự án

- Tiến hành thu thập dữ liệu (ảnh, video, dữ liệu cảm biến) phục vụ cho việc training và kiểm thử tính năng AI.

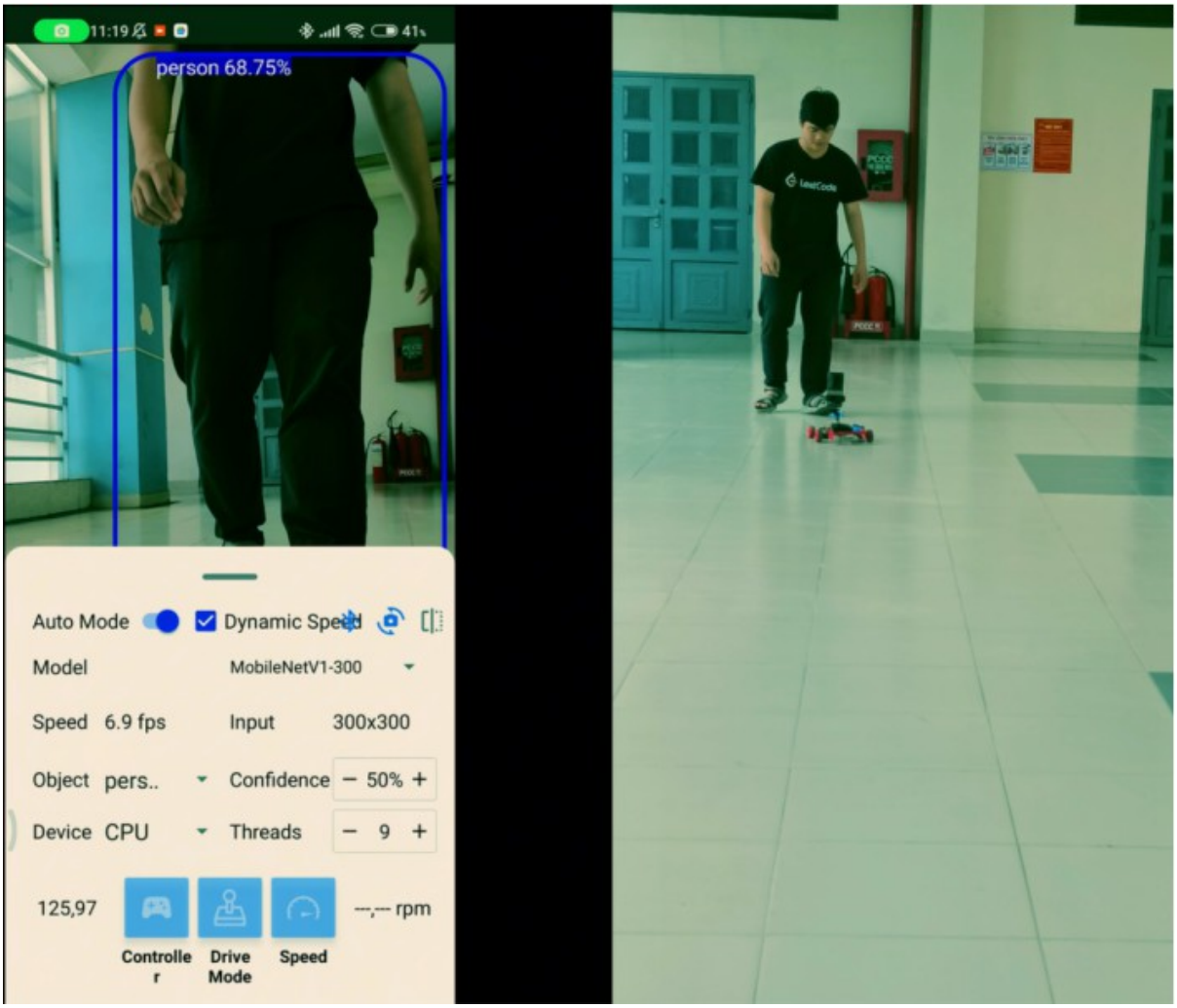


Hình 9: *Thu thập dữ liệu training*

- Thực hiện kiểm thử chức năng tự hành, bao gồm: bám theo đối tượng, tránh vật cản, và chạy theo quỹ đạo định sẵn.



Hình 10: *Hình ảnh training model AI*



Hình 11: *Hình ảnh thực tế chức năng đi theo người*

- Gỡ lỗi chuyên sâu dựa trên phân tích log, tập trung vào độ trễ xử lý, mất gói tin BLE, và sai số từ cảm biến IMU.
- Hoàn thiện mã nguồn: chuẩn hóa cấu trúc thư mục, thêm chú thích chi tiết, viết README hướng dẫn cài đặt và sử dụng.
- Viết báo cáo kỹ thuật: mô tả kiến trúc hệ thống, phương pháp triển khai, kết quả thử nghiệm và các thách thức đã giải quyết.
- Chuẩn bị tài liệu báo cáo thực tập, nhấn mạnh kết quả đạt được và kỹ năng tích lũy trong dự án.
- Quay và dựng video demo: minh họa các chức năng chính (điều khiển đa nền tảng, mecanum movement, tự hành AI).
- Thực hiện đánh giá cuối cùng: đối chiếu mục tiêu ban đầu và kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm.

3.4 Kết quả đạt được

Kết thúc kỳ thực tập với vai trò là một thành viên trong nhóm thực hiện một đề án trọng điểm, em đã có cơ hội trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm thực tế, trau dồi kỹ năng chuyên môn và tích lũy kiến thức liên ngành quý báu. Những kết quả đạt được không chỉ phù hợp mà còn góp phần nâng cao nền tảng kiến thức em đã được đào tạo trong lĩnh vực "Lập trình nhúng" và "AIoT".

3.4.1 Sản phẩm đạt được

3.4.1.1 Hệ thống xe robot điều khiển thông minh tích hợp AI và Mobile

- **Phần cứng:** Xe robot được lắp ráp hoàn chỉnh với các module điều khiển.
- **Phần mềm nhúng (C/C++):** Chương trình điều khiển động cơ, thuật toán PID, module giao tiếp BLE/WiFi trên ESP32. Link firmware: GitHub Repository.
- **Ứng dụng Mobile (Flutter/Dart):** Ứng dụng điều khiển xe (thủ công, AI, camera), giao tiếp với robot.
- **Mô hình AI (Python/TensorFlow Lite):** Mô hình nhận diện đối tượng/bám theo người, tối ưu cho thiết bị di động.

3.4.1.2 Bộ tài liệu dự án hoàn chỉnh Tài liệu

- Tài liệu kỹ thuật chi tiết: sơ đồ mạch, mã nguồn, mô tả thuật toán, kiến trúc hệ thống.
- Hướng dẫn học và triển khai mô hình học máy trên thiết bị PC và Laptop.
- Hướng dẫn dùng các chức năng của phần mềm OpenBot trên xe.
- Video demo, báo cáo hiệu suất và biểu đồ dữ liệu kiểm thử. Link video demo giới thiệu: Video.

3.4.2 Kiến thức thu được

- Hiểu cơ cấu trúc cơ khí, nguyên lý điện tử, điều khiển động cơ (PWM, PID).
- Thành thạo MobileNetV3, YOLO-Tiny; quy trình huấn luyện và tối ưu mô hình cho thiết bị nhúng.
- Lập trình vi điều khiển ESP32 với C/C++, tích hợp Bluetooth, WiFi, USB.
- Sử dụng Android (Java) để xây dựng ứng dụng đa nền tảng giao tiếp với phần cứng.
- Áp dụng mô hình Agile/Scrum, quản lý tiến độ, rủi ro và phân công nhóm.
- Hiểu về khả năng ứng dụng công nghệ cho giáo dục, gắn với định hướng khởi nghiệp kỹ thuật cho trẻ em.

3.4.3 Kỹ năng đạt được

- Tham gia phối hợp nhóm, hỗ trợ giải quyết vấn đề, đóng góp ý kiến và nâng cao tinh thần làm việc tập thể.
- Nâng cao kỹ năng lập trình C/C++, Python, Dart trong môi trường tích hợp phần cứng và phần mềm.
- Thành thạo kỹ năng thuyết trình, phản biện, mô phỏng nhúng, mobile app và AI thành một hệ thống hoàn chỉnh.
- Phân tích log, kiểm thử, gỡ lỗi và tối ưu hệ thống.
- Viết tài liệu kỹ thuật chi tiết, mô tả kiến trúc và thuật toán chuyên sâu.
- Viết tài liệu khoa học, trình bày logic, khoa học, chuẩn mực về chính tả và hình thức.
- Giao tiếp hiệu quả với thành viên nhóm, giảng viên và người dùng thử nghiệm.

4 Tổng kết

Kỳ thực tập tại **OhStem Education** đã mang đến cho em một cơ hội quý giá để áp dụng kiến thức được học vào một dự án thực tế. Với vai trò là **một thành viên trong nhóm phát triển hệ thống xe robot điều khiển thông minh tích hợp AI và Mobile**, em đã trực tiếp tham gia vào nhiều giai đoạn quan trọng: từ khâu lắp ráp, thiết kế kiến trúc firmware C/C++ trên ESP32, phát triển thuật toán điều khiển mecanum và module giao tiếp BLE/WiFi, cho đến tích hợp ứng dụng di động và mô hình AI bám theo đối tượng.

Trong suốt quá trình làm việc nhóm, em đã có điều kiện rèn luyện cả **kỹ năng chuyên môn** lẫn **kỹ năng phối hợp**. Về chuyên môn, em đã hiểu sâu hơn về cơ chế điều khiển động cơ, thuật toán PID, cấu trúc hệ thống nhúng đa lớp, cũng như quy trình huấn luyện và tối ưu mô hình AI trên thiết bị di động. Về kỹ năng mềm, em học được cách phối hợp nhịp nhàng trong nhóm, tiếp nhận phản hồi từ đồng đội, và cùng nhau giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm thử và tối ưu hiệu suất.

Chương trình thực tập này đã được thiết kế rất khoa học và thực tế. Thay vì chỉ làm các công việc đơn lẻ mà em đã được tham gia xuyên suốt **toàn bộ vòng đời phát triển dự án**: nghiên cứu, triển khai, kiểm thử, gỡ lỗi, tối ưu và báo cáo kết quả. Trải nghiệm này giúp em hình dung rõ ràng cách một sản phẩm công nghệ được hình thành từ ý tưởng đến hiện thực, đồng thời trang bị cho em sự tự tin để bước vào các dự án lớn hơn trong tương lai.

Công ty OhStem Education đã cung cấp một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và khuyến khích sự sáng tạo. Em đặc biệt ấn tượng với văn hóa chia sẻ kiến thức, nơi các anh/chị kỹ sư giàu kinh nghiệm luôn sẵn lòng hướng dẫn và hỗ trợ chúng em. Cơ sở vật chất hiện đại và việc tiếp cận với các công nghệ tiên tiến nhất của công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để em học hỏi và phát triển.

Những thử thách trong việc tối ưu hoá hiệu suất, giảm độ trễ giao tiếp, hay đảm bảo độ chính xác của AI đã rèn luyện cho em khả năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề một cách toàn diện. Em cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều nhờ những trải nghiệm quý báu này. Đồng thời, em đã nắm rõ nền tảng vững chắc để tự tin bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp sắp tới.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính**, thầy hướng dẫn **TS. Trương Tuấn Anh**, công ty **OhStem Education** cùng các anh/chị kỹ sư, đặc biệt là **anh Hà Văn Minh**, đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ để em hoàn thành tốt kỳ thực tập này.



Phạm Hà Bảo Long